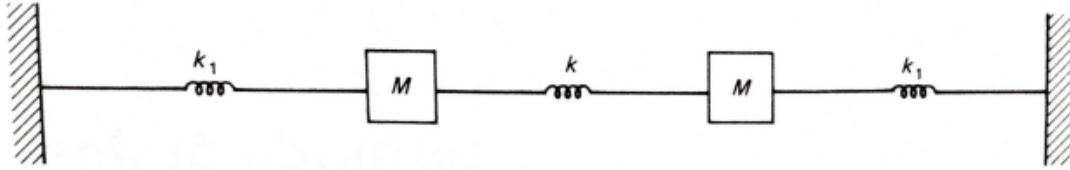


2. Masas y resortes.

Se considera un sistema de masas acopladas por resortes como los de la siguiente figura.



El Lagrangiano asociado a este sistema es el siguiente:

$$L = \frac{1}{2}M(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) - \frac{1}{2}k_1(x_1^2 + x_2^2) - \frac{1}{2}k(x_2 - x_1)^2$$

Aquí, x_1, x_2 son las respectivas posiciones de las masas izquierda y derecha.

Al hacer las variaciones para x_1 y x_2 , de las ecuaciones de Euler - Lagrange se obtienen las ecuaciones de movimiento.

$$m \ddot{x}_1 = -(k_1 + k)x_1 + kx_2$$

$$m \ddot{x}_2 = kx_1 - (k_1 + k)x_2$$

Ahora bien, esto puede escribirse de forma matricial como sigue:

$$\begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} k + k_1 & -k \\ -k & k + k_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

De forma simplificada, esto queda como:

$$\bar{M} \ddot{\vec{x}} = -\bar{K} \vec{x}$$

Podemos suponer una solución de la forma:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} e^{i\omega t} = \vec{a} e^{i\omega t}$$

Substituyendo en la expresión matricial, resulta:

$$-\bar{M} \vec{a} \omega^2 e^{i\omega t} = -\bar{K} \vec{a} e^{i\omega t}$$

$$\implies \omega^2 \vec{a} = \bar{M}^{-1} \bar{K} \vec{a}$$

Se tiene, pues un problema de valores propios, correspondientes a los cuadrados de las frecuencias que se buscan, con el vector a correspondiendo a las amplitudes de cada cuerpo.

Por otra parte,

$$\ddot{X} = -\bar{M}^{-1} \bar{K} X$$

A la matriz que multiplica al vector de posiciones puede diagonalizarse para expresarse de la forma

$$\bar{M}^{-1} \bar{K} = A \bar{D} A^{-1}$$

Donde D es la matriz de valores propios, y A la de vectores propios.

Si multiplicamos por ambos lados de la ecuación por A^{-1} y llamamos $X' = A^{-1}X$, entonces

$$\ddot{X}' = -DX'$$

Nótese que cada componente debe satisfacer la relación $\ddot{x}_i' = -\omega_i^2 x_i'$. Si se resuelve la ecuación diferencial y se aplican condiciones iniciales (en donde $x(0) = x_0$),

$$x_i'(t) = x_{0i}' \cos(\omega_i t)$$

El cambio de variable a las variables primadas se deshace fácilmente, $X = A X'$. Así, la solución debe tener la forma:

$$\begin{aligned} X(t) = A X' &= (\vec{a}_1 \quad \vec{a}_2) \begin{pmatrix} x_{01} \cos(\omega_1 t) \\ x_{02} \cos(\omega_2 t) \end{pmatrix} \\ &= \sum_i \vec{a}_i x_{0i} \cos(\omega_i t) \end{aligned}$$

A continuación se incluye el código con el que se resuelve numéricamente el problema.

```
# 2. Masas y resortes.
```

```
from numpy import*
from pylab import*
```

```
# Definimos las constantes a usar. ||--k1--m1--k2--m2--k3--||
```

```
# Constantes de restitución de los resortes.
```

```
k1 = 1
```

```
k2 = 2
```

```
k3 = k1
```

```

# Masas involucradas.
m1 = 5
m2 = m1

# Posiciones iniciales de las masas.
x01 = -0.3
x02 = 5

# Matriz de masas.
M = [[m1, 0],
      [0, m2]]
# Matriz de coeficientes k's.
K = [[k1+k2, -k2],
      [-k2, k2+k3]]

# De forma matricial, las ecs. de mov. se escriben:
#  $M\ddot{x} = -Kx$ , con  $x = (x1, x2)$ .

A = dot(inv(M), K) # Matriz de la cual se necesitan los valores y
vectores propios.

# Valores propios, correspondientes a las frecuencias de los modos
normales.

om2, a = linalg.eig(A)
om = sqrt(om2) # Frecuencias.

N = 100 # Número de puntos a graficar.

amp = dot(linalg.inv(a), [x01, x02]) # Amplitudes direccionadas de
los modos normales.

tf = 20. # tiempo de simulación.
time = linspace(0, tf, 100)

modos = zeros((2, len(time)))

for i in range(2):
    modos[i,:] = amp[i] * cos(om[i] * time) # modos normales.

Xs = dot(linalg.inv(a), modos)

plt.figure()

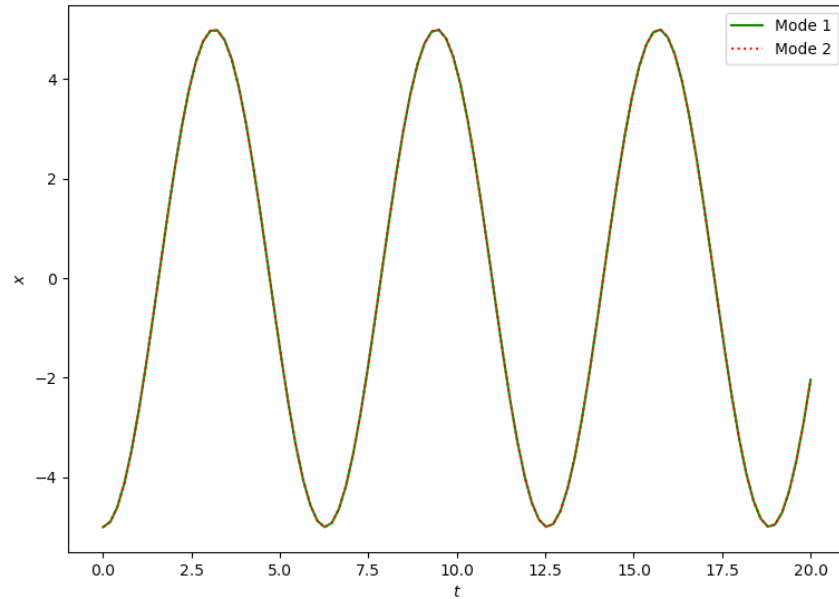
plt.plot(time, Xs[0], '-g', legend='Mode 1')
plt.plot(time, Xs[1], ':r', legend='Mode 2')

plt.xlabel(r'$t$')
plt.ylabel(r'$x$')
plt.legend()
plt.show()

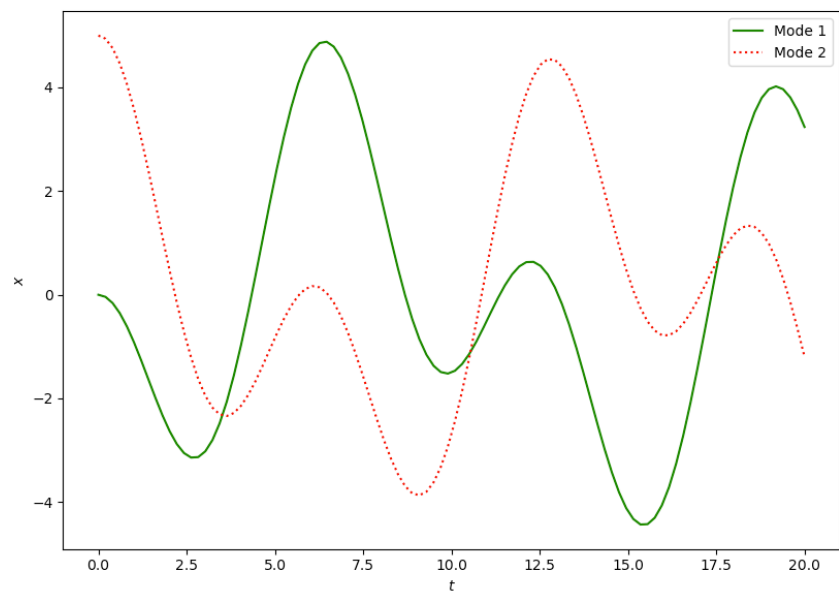
```

A continuación se muestran las oscilaciones de las masas que parten del reposo en distintas condiciones.

Cuando las masas han sido desplazadas una cantidad igual en sentidos opuestos, se obtiene la siguiente gráfica.



Cuando una parte de la posición de equilibrio y la otra es desplazada hacia la derecha:



Finalmente, cuando ambas son desplazadas una cantidad igual hacia la derecha:

